

המטרה הראשונה

של המרחב

נניח כי U, V מרחב וקטורי, $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_n$ בסיס של U , $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_m$ בסיס של V .

המרחב $T: U \rightarrow V$ מוגדר על ידי:

$T(\bar{u}_1), T(\bar{u}_2), \dots, T(\bar{u}_n) \in V$ וכן B הוא

הבסיס של V וזוהי הצורה הכללית:

$$T(\bar{u}_1) = a_{11}\bar{v}_1 + a_{21}\bar{v}_2 + \dots + a_{m1}\bar{v}_m$$

$$T(\bar{u}_2) = a_{12}\bar{v}_1 + a_{22}\bar{v}_2 + \dots + a_{m2}\bar{v}_m$$

...

$$T(\bar{u}_n) = a_{1n}\bar{v}_1 + a_{2n}\bar{v}_2 + \dots + a_{mn}\bar{v}_m$$

נניח וקטור $\bar{u} \in U$ שכתובים $\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n$ בסיס של U .

$$\bar{u} = x_1\bar{u}_1 + x_2\bar{u}_2 + \dots + x_n\bar{u}_n$$

$$[\bar{u}]_{\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_n\}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{כ"ס}$$

נניח T הוא המרחב

$$T(\bar{u}) = x_1 T(\bar{u}_1) + x_2 T(\bar{u}_2) + \dots + x_n T(\bar{u}_n)$$

$$= x_1 (a_{11}\bar{v}_1 + a_{21}\bar{v}_2 + \dots + a_{m1}\bar{v}_m) + x_2 (a_{12}\bar{v}_1 + a_{22}\bar{v}_2 + \dots + a_{m2}\bar{v}_m) + \dots + x_n (a_{1n}\bar{v}_1 + a_{2n}\bar{v}_2 + \dots + a_{mn}\bar{v}_m)$$

-2-

$$= (x_1 \cdot a_{11} + x_2 \cdot a_{12} + \dots + x_n \cdot a_{1n}) \cdot \bar{v}_1 + \\ (x_1 \cdot a_{21} + x_2 \cdot a_{22} + \dots + x_n \cdot a_{2n}) \cdot \bar{v}_2 + \\ \dots + (x_1 \cdot a_{m1} + x_2 \cdot a_{m2} + \dots + x_n \cdot a_{mn}) \cdot \bar{v}_m$$

$$[T(\bar{u})]_{\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m\}} = \begin{pmatrix} x_1 a_{11} + x_2 a_{12} + \dots + x_n a_{1n} \\ x_1 a_{21} + x_2 a_{22} + \dots + x_n a_{2n} \\ \dots \\ x_1 a_{m1} + x_2 a_{m2} + \dots + x_n a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$[T]_{\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m\}}^{\{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n\}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

ההצגה $[T]_{\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m\}}^{\{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n\}}$ היא

ההצגה $[T]_{\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m\}}^{\{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n\}}$ היא

$$[T]_{\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m\}}^{\{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n\}} = \left([T(u_1)]_{\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m\}} \quad [T(u_2)]_{\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m\}} \quad \dots \right)$$

ההצגה $[T]_{\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m\}}^{\{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n\}}$ היא

$$[T(u)]_{\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m\}} = [T]_{\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m\}}^{\{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n\}} \cdot [u]_{\{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n\}}$$

- 3 -

אם במרחב בסיסים לוקחים את הבסיסים

הבסיסים $\bar{e}_1, \bar{e}_2$ הא"צ הם הבסיסים של המרחב

מסווגים: כל סדר מסווגים של וקטורים נ"ל למצבים
כאשר במרחב.

קואורדינטות: נאמן: $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(\bar{u}) = \kappa \cdot \bar{u}$, $\bar{u} \in \mathbb{R}^2$
מקבלו את המרחב הא"צ הבסיסים
של T .

פונקציה: נגזרת בסיס סטנדרטי של $\mathbb{R}^2$:

$$\bar{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T(\bar{e}_1) = \begin{pmatrix} \kappa \\ 0 \end{pmatrix} = \kappa \cdot \bar{e}_1 + 0 \cdot \bar{e}_2$$

$$T(\bar{e}_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ \kappa \end{pmatrix} = 0 \cdot \bar{e}_1 + \kappa \cdot \bar{e}_2$$

לפי המרחב הבסיסים הא"צ

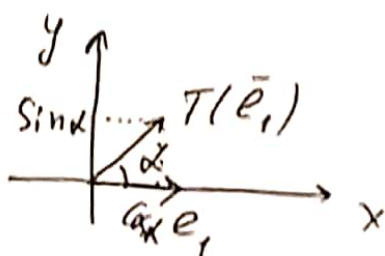
$$A = \begin{pmatrix} \kappa & 0 \\ 0 & \kappa \end{pmatrix}$$

$$\bar{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \text{ לכל } x, y$$

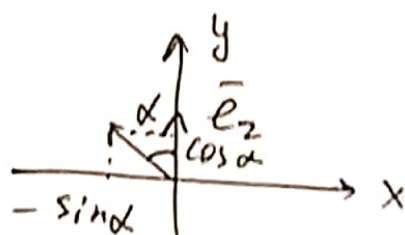
$$T(\bar{u}) = A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \kappa & 0 \\ 0 & \kappa \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \kappa x \\ \kappa y \end{pmatrix}$$

-4- α חצייה סובב $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ החלפה

החלפה / חצייה סובב



$$T(\bar{e}_1) = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$$



$$T(\bar{e}_2) = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$T(\bar{e}_1) = \cos \alpha \cdot \bar{e}_1 + \sin \alpha \cdot \bar{e}_2$$

$$T(\bar{e}_2) = -\sin \alpha \cdot \bar{e}_1 + \cos \alpha \cdot \bar{e}_2$$

כל המטריצה החלפה

$$A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

כל וקטור $\bar{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ווקטור

$T(\bar{u})$ תוצאת החלפה / חצייה סובב

$$T(\bar{u}) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \alpha - y \sin \alpha \\ x \sin \alpha + y \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$T: P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R}) \quad : \text{הנדסה}$$

$$(\text{הנדסה}) \quad T(p(t)) = p'(t)$$

$$P_3(\mathbb{R}) \text{ בסיס } \{1, t, t^2, t^3\}$$

$$P_2(\mathbb{R}) \text{ בסיס } \{1, t, t^2\}$$

$$T(1) = 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot t + 0 \cdot t^2$$

$$T(t) = 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot t + 0 \cdot t^2$$

$$T(t^2) = 2t = 0 \cdot 1 + 2 \cdot t + 0 \cdot t^2$$

$$T(t^3) = 3t^2 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot t + 3 \cdot t^2$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{הנדסה} \\ \text{הנדסה} \end{matrix}$$

$$\left[T(a+bt+ct^2+dt^3) \right]_{\{1, t, t^2\}} = A \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \quad / \text{ש}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ 2c \\ 3d \end{pmatrix} = 1 \cdot b + 0 \cdot c + 0 \cdot d$$

$$= \left[(a+bt+ct^2+dt^3)' \right]_{\{1, t, t^2\}}$$

$$T: M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$$

ind 13

$$T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 2a-b & c \\ 0 & 0 & 3d \end{pmatrix}$$

Se 'basis' da $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \dots, E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Se 'basis' da $M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ $E'_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \dots, E'_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$T(E_1) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot E'_1 + 2 \cdot E'_2 + 0 \cdot E'_3 + \dots + 0 \cdot E'_6$$

$$T(E_2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot E'_1 + (-1) \cdot E'_2 + \dots + 0 \cdot E'_6$$

$$T(E_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot E'_1 + 0 \cdot E'_2 + 1 \cdot E'_3 + \dots + 0 \cdot E'_6$$

$$T(E_4) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 0 \cdot E'_1 + \dots + 3 \cdot E'_6$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$